

1ª Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI (Fase 4)

Equipe EIU Sat

Gabriel d'Avila Assunção
Pedro Soares dal Pont
Vitor Rohr de Souza

Prof. Ricardo Luís De Ré

2023

Resumo

O CanSat, apelidado de EIUsat-1, tem como principal objetivo a coleta de imagens, para determinar se existem ou não eventos anômalos na superfície terrestre, com o foco na detecção de queimadas. Além de imagens, coletará informações acerca dos níveis de CO₂, temperatura, pressão, giroscópio, aceleração e altitude. Esses dados coletados serão enviados por rádio para a Terra onde serão coletados por um radioamador responsável e armazenados em um cartão microSD no CanSat. Todos os dados coletados, tanto os enviados por rádio quanto os do cartão de memória, serão analisados por uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida pela equipe para detectar focos de incêndio com base nas imagens coletadas, automatizando parte do processo de análise para determinar se existem ou não os eventos que buscamos. Acreditamos que essa busca é muito importante pois tais eventos estão devastando o meio ambiente, e detectá-los o mais cedo possível é essencial para impedir que se espalhem, de forma a tentar preservar o meio ambiente e contribuir com o futuro da humanidade. O lançamento em Santa Maria foi um sucesso, todas as eventuais falhas foram corrigidas e o satélite sobreviveu intacto. Todos os testes adicionais e modificações estruturais já foram feitas. O satélite está totalmente operacional e pronto para o lançamento sub-orbital de Alcântara.

Palavras-chave: OBSAT. Satélites. CubeSat. CanSat. Identificação de queimadas. -. Aquecimento Global.

1 Declaração de problema da missão

Visão Geral

Nos últimos anos, a poluição, desmatamentos florestais, aquecimento global e queimadas estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia, se tornando pauta constante nas notícias. De acordo com o Coordenador-substituto do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Alberto Setzer, sobre o aumento das queimadas, “O aumento é de quase 200%, levando em conta que em 2019 já teve aumento de mais de 320% em relação a 2018”¹. Esses problemas, porém, não estão recebendo a atenção que achamos que deveriam, e, se não receberem os devidos cuidados, podem ter consequências catastróficas. Por causa disso, nossa equipe decidiu ativamente participar usando o CanSat para ajudar na resolução do problema. Vale ressaltar que não pretendemos resolver sozinhos os problemas apontados acima, o que seria impossível, mas sim criar uma ferramenta que possibilita a detecção de quando e onde tais eventos estão acontecendo para poderem ser abordados, pelos órgãos competentes, da maneira certa.

2 Objetivos da missão e identificação do mérito científico

Os principais objetivos de nossa missão são: usar o CanSat para fazer observações acerca do estado da atmosfera na localização do satélite, como o nível de dióxido de carbono (CO₂), temperatura, pressão, umidade e aceleração. O objetivo principal é, por meio de uma câmera instalada no CanSat, coletar imagens da superfície terrestre, que podem ser usadas para detectar incêndios e queimadas. Por exemplo, poderíamos usar o CanSat para detectar queimadas em regiões extremamente específicas, como parques estaduais em Santa Catarina, nosso estado, onde não há cobertura tão específica quanto em outras regiões do Brasil, como a Amazônia ou o Pantanal, mas que ainda assim estão sendo afetadas. Só em 2020, em Santa Catarina as queimadas crescem em 57%², e acreditamos que não estão recebendo a atenção devida.

Para cumprir os objetivos, usaremos os diversos sensores já embutidos no kit que recebemos da organização da OBSAT e a câmera integrada que instalamos para fazer a coleta de dados na forma de imagem. Esses dados serão mandados por rádio para a Terra e armazenados em um cartão microSD contido no CanSat. As informações coletadas serão analisadas por nós, para determinar se estão ocorrendo os problemas identificados (e as imagens, assim que recebidas, serão analisadas por uma inteligência artificial, desenvolvida pela equipe, que detecta queimadas por imagens). Nós acreditamos que nossa missão é importante pois o aquecimento global, queimadas e desmatamento são problemas de extrema relevância, que podem ter consequências extremamente adversas. De acordo com Hoesung Lee, atual presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas: "...climate change is a grave and mounting threat to our wellbeing and a healthy planet. Our actions today will shape how people adapt and nature responds to increasing climate risks" ("...mudanças climáticas são uma grande ameaça para o bem-estar e saúde de nosso planeta. Nossas ações hoje vão determinar como as pessoas se adaptarão e a natureza irá reagir aos riscos climáticos em crescimento", em tradução livre)³. Portanto, acreditamos que combater mudanças climáticas, queimadas e desmatamentos são de vital importância para garantir um futuro seguro para a humanidade, e que cada um de nós deveria fazer sua parte.

3 Funções e responsabilidades da equipe

Nossa equipe é composta por: Gabriel Assunção, que atualmente estuda no primeiro ano do ensino médio da EIU Escola Internacional, em Florianópolis; Pedro Dal Pont, que atualmente estuda no primeiro ano do ensino médio no colégio COC, também em Florianópolis; Vítor Rohr de Souza, que também é estudante do 2º ano do Ensino Médio da EIU Escola Internacional; Gustavo Schwartz, radioamador da equipe; Ricardo Luís De Ré, prof. de Física da EIU e mentor da equipe.

Para o projeto nós tivemos uma abordagem de compartilhar as responsabilidades e deveres, fizemos em conjunto basicamente todos os processos do satélite, porém o Gabriel focou mais na parte de *hardware* e o Pedro no *software*. Já o Vítor entrou nesta fase com o intuito de ser o responsável pela programação da inteligência artificial para detecção de queimadas e incêndios.

4 Projeto conceitual

O projeto tem como principal objetivo a coleta de dados durante o processo, portanto, para executá-lo, usaremos diversos sensores embarcados que serão responsáveis pela coleta de dados. Por exemplo, coletamos dados acerca da umidade, temperatura, pressão, luminosidade, além de imagens. Para fazer essa coleta usaremos tanto os sensores embutidos nos CanSat da Pion e os que adicionamos. Esses dados serão, quando mandados para terra por meio do servidor e do cartão microSD, serão analisados, para assim podermos determinar, por meio de comparações do estado normal da atmosfera com os dados encontrados, se existem ou não diferenças que possam indicar a existência de queimadas ou outros eventos similares.

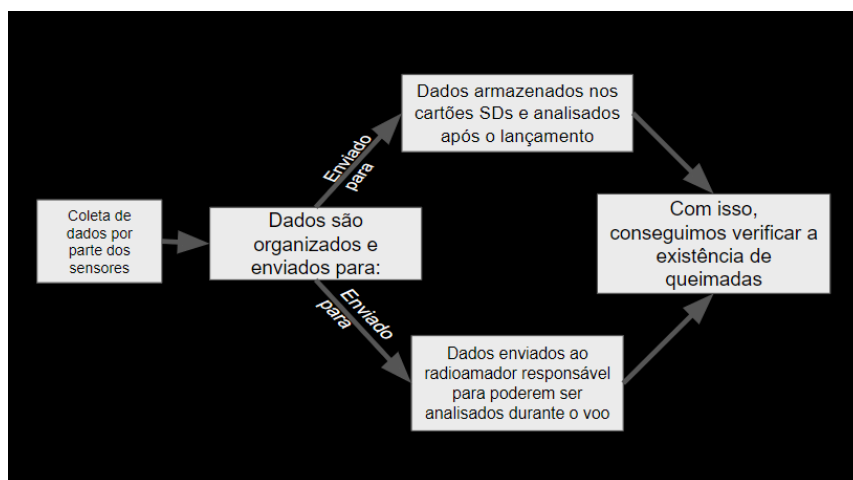


Figura 1: Diagrama de interações com os dados.

5 Detalhes operacionais

5.1 Detalhes dos subsistemas

- Subsistema de Comando (Command, principal parte: ESP32);
- Computador de Bordo (ESP 32 microcontrolador);

- Subsistema de Suprimento de Energia (Electrical Power Subsystem – EPS);
- Subsistema de isolamento térmico da bateria (Isopor - EPS e espuma EPE);
- Subsistema de Estrutura e Mecanismos (Sensores de temperatura, umidade, luminosidade, pressão, CO₂, magnetômetro, acelerômetro, câmera e um giroscópio, estrutura do satélite);
- Subsistema de armazenamento de dados (cartão microSD)
- Payload (Sensores de temperatura, umidade, luminosidade, pressão, CO₂, magnetômetro, acelerômetro, câmera e um giroscópio).

No satélite, a principal parte é o controlador ESP32, que é o "cérebro" da operação, com os sensores, o payload, obtendo as informações, e elas serão armazenadas no cartão microSD (além de mandados por radio).

5.2 Projeto mecânico (+desenhos técnicos anexados ao final relatório)

A estrutura básica do nosso CanSat é de alumínio aeronáutico 7075 (desenho planificado em [anexo](#)). Para a montagem dos componentes, usamos de base o ESP-32 personalizado do CanSat Pion e conectamos os componentes nele. Para a conexão do radiotransmissor SI4463, conectamos ele nos pinos do CanSat, conectando o GND dele no pino 7 do conector B e o 3V3 no pino 19. Já sobre o pino RX, que é o que recebe as informações para depois transmiti-las, o conectamos no GPIO 17-TX2, no pino 7 do conector C. Além disso, depois de soldado, prendemos o sensor na lateral do satélite. Sobre a posição fisicamente no satélite, o rádio se localiza do lado da câmera, orientada em direção ao solo . É possível ver como os pinos se conectam na imagem abaixo:

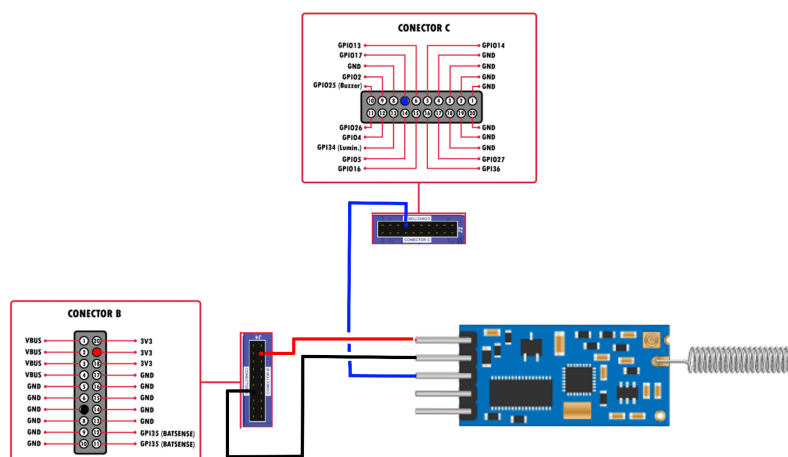


Figura 2: Diagrama das conexões entre a transmissor de rádio e o CanSat

Já sobre a câmera, para programa-lá usamos um adaptador de Serial para USB: a Placa FTDI FT232RL, que usamos para conectar a câmera e instalar o firmware dela, depois, encaixamos a câmera no EIUsat-1, seguindo o padrão de pinos na imagem abaixo. O GND e 3V3 foram conectados nos pinos 9 e 20, respectivamente do conector B. O GPIO 14 da câmera foi conectado no GPIO 16-RX2 do CanSat Pion. O GPIO 1 e GPIO 3 foram conectados no RX e TX do FTDI. É importante ressaltar que, por questões de espaço, o FTDI é removível, assim,

após carregar o código na câmera, ele é retirado deixando a câmera rodar sozinha usando a bateria do CanSat. A câmera, fisicamente, fica como um último módulo do satélite, junto com o rádio, embaixo do furo da tampa. Dessa forma, através de um furo na tampa, é possível capturar imagens da superfície terrestre

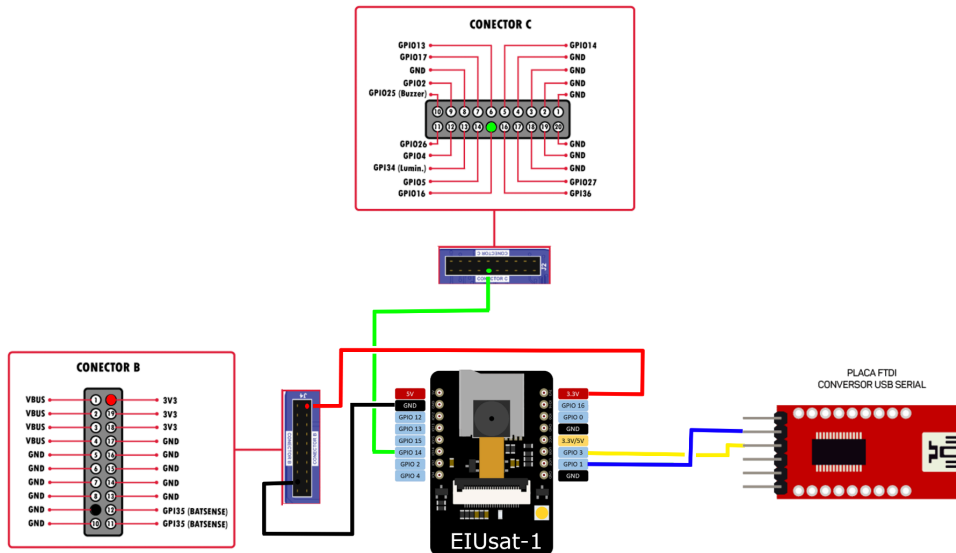


Figura 3: Diagrama de conexão da ESP32-CAM

O rádio e a câmera foram conectados e soldados em uma placa de fenolite perfurada, como nos diagramas, ficando um do lado do outro e integrando o quinto módulo do satélite. Em [5.2.1.1](#) é possível ver o resultado final

5.2.1 Relatório de montagem

Após recebermos o CanSat da Pion, conectamos a ESP32-CAM e SI4463 em uma placa de fenolite perfurada e soldando-os, seguindo o que foi descrito em [5.2](#), assim adicionando mais um módulo aos 4 do CanSat Pion. Depois disso, substituímos a estrutura externa, de plástico de impressão 3D(PLA), para alumínio aeronáutico 7075. Por meio de uma Placa FTDI FT232RL programamos a ESP 32-CAM. Além disso, adicionamos um isolamento térmico (espuma EPE e EPS de aeromodelismo).

5.2.1.1 Fotos de todas as faces e conexões

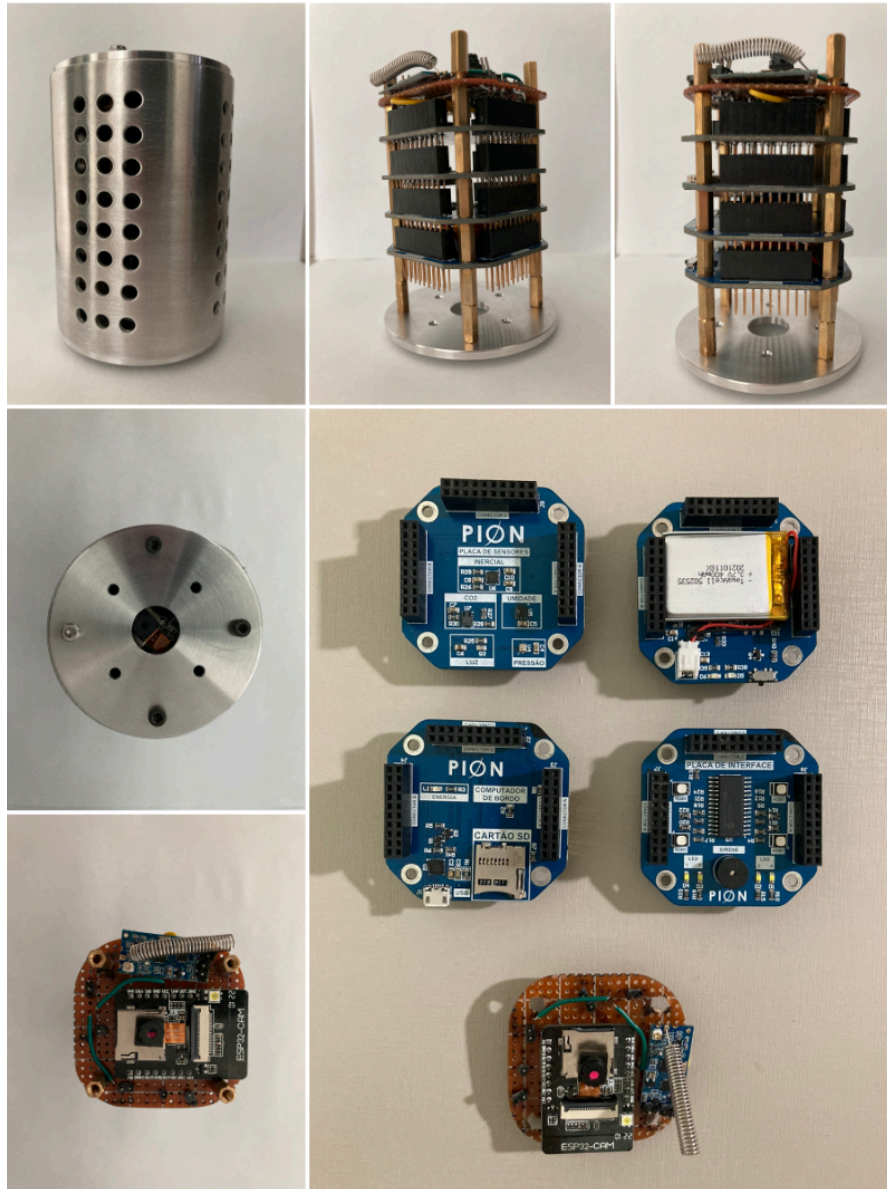


Figura 4: Mosaico das faces e conexões

5.3 Projeto eletrônico (+projeto técnico anexado ao final relatório)

Sobre as conexões eletrônicas, conectamos os componentes selecionados seguindo os padrões descritos em [5.2](#), com o ESP-32 personalizado do CanSat Pion de base, e os componentes conectados nele. Para a conexão do radiotransmissor SI4463, conectamos ele nos pinos do CanSat, conectando o GND dele no pino 7 do conector B e o 3V3 no pino 19. Já sobre o pino RX, que é o que recebe as informações para depois transmiti-las, o conectamos no GPIO 17-TX2, no pino 7 do conector C. Para a câmera usamos um adaptador: a Placa FTDI FT232RL, que usaremos para conectar na câmera e instalar o firmware dela, depois, encaixamos a câmera no EIUsat-1. O GND e 3V3 foram conectados nos pinos 9 e 20, respectivamente do conector B. O GPIO 14 da câmera foi conectado no GPIO 16-RX2 do CanSat Pion. O GPIO 1 e GPIO 3 foram conectados no RX e TX do FTDI.

Em relação ao consumo de energia, fizemos diversos testes para verificar quanto tempo a bateria do satélite dura. Abaixo é possível encontrar um *timelapse* feito do EIUsat-1 ligado ao

lado de um relógio, para mostrar quanto tempo a bateria dele dura. Esse teste apenas transcorreu por 2 horas, pois o celular que estava gravando ficou sem bateria, porém, mesmo assim, foi evidenciado que o satélite possui bateria de sobra. Nossa estimativa para quanto tempo a bateria dura é de 2,9 horas.

5.4 Fluxograma dos códigos desenvolvidos (+código comentado anexado ao final do relatório)

O código desenvolvido é composto de três partes: o código do CanSat Pion, o da câmera e o do receptor de rádio (o último usado em ambientes de teste, no evento contaremos com um radioamador para a recepção). Os códigos para a câmera e o rádio receptor foram desenvolvidos em C++, no arduino IDE; Já o código do CanSat foi desenvolvido em Micropython, no VSCode usando o BIPES para fazer *upload*. No [Anexo 2](#), é possível encontrar os códigos desenvolvidos e comentados hospedados no Github. No [Anexo 6](#) é possível encontrar o fluxograma do código específico da câmera. Abaixo, segue o fluxograma de código, mostrando os principais processos do nosso código.

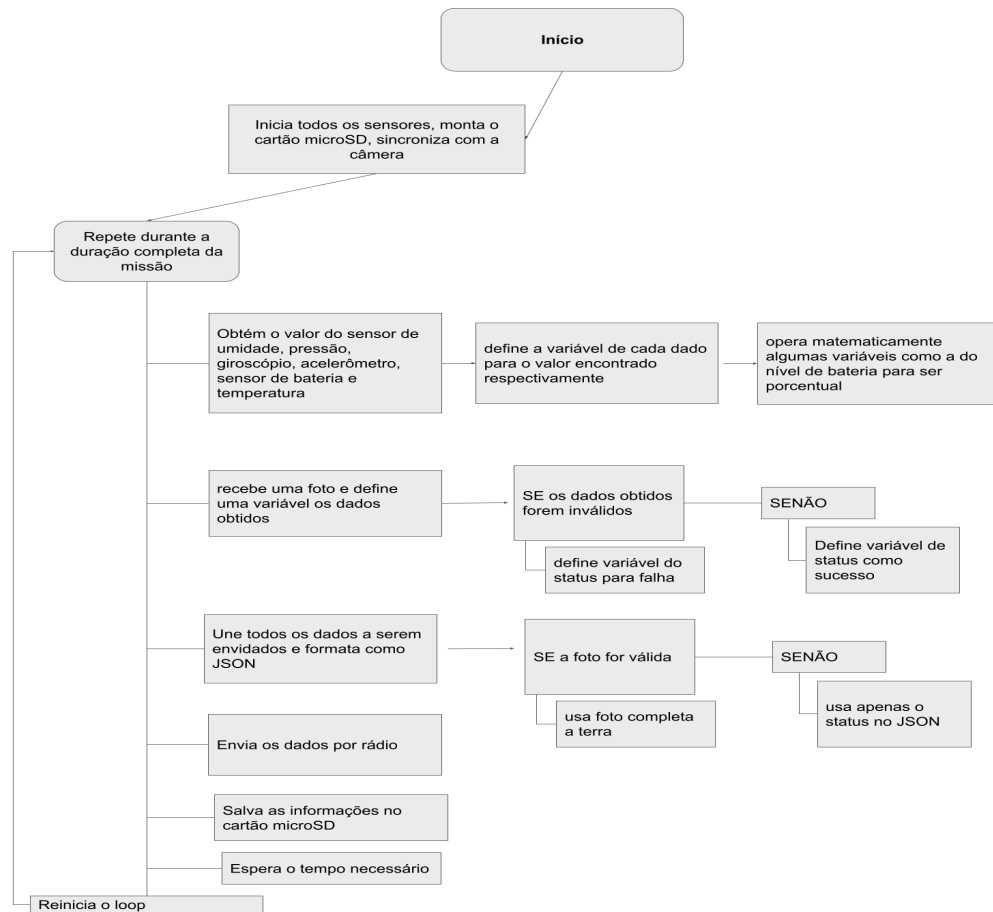


Figura 5: Fluxograma de código do CanSat

5.4.1 Registro de dados

Em nosso projeto o registro de dados acontecerá de duas formas, sendo a primeira o envio dos dados por meio da antena de rádio para um radioamador responsável a superfície

terrestre e a segunda o armazenamento dos dados em um ou cartão microSD no CanSat. O envio de dados para o radioamador ocorrerá a cada quatro minutos, assim como os dados que serão mandados para o cartão microSD. Em [7.5](#) é possível encontrar um vídeo com os dados sendo transmitidos

5.5 Procedimento de execução da missão

Tabela 1: Procedimento de execução da missão em 2022

Meses (2022)	Principais coisas feitas
Janeiro	Concepção teórica das peças necessárias
Fevereiro	Compra dos materiais
Março	Prototipagem
Abril	Testes
Maio	Finalização da construção e peças

Tabela 2: Procedimento de execução da missão em 2023

8 de Janeiro	Usinagem da estrutura mecânica em alumínio 7075
17 de Janeiro	Viagem a Joinville-SC para o LARS-UFSC para efetuar os testes de vácuo, resistencia a calor e impacto de até 30G
20 de janeiro	Teste de vibração
21 de janeiro	Finalizamos o arquivo da fase 4

6 Identificação e descrição dos dados a serem coletados e transmitidos pela payload de missão

Os dados a serem coletados são:

- Temperatura
- Pressão atmosférica
- Umidade
- Orientação e aceleração
- Imagens da superfície terrestre
- Bateria do CanSat

Esperamos coletar esses dados e analisá-los, para determinar se algum dos eventos anormais que buscamos está ou não presente. Pretendemos fazer isso com base em dois principais

fatores, a variação das condições da atmosfera, que, na existência de um evento como uma queimada, será alterada, como por exemplo a quantidade de CO₂, que é aumentada. Além da análise das imagens capturadas. Os dados transmitidos para o radioamador serão a leitura de todos os sensores. Enquanto isso, todos os dados, incluindo as imagens da câmera, serão armazenadas no cartão microSD instalado.

Consideraremos como sucesso na missão se conseguirmos recuperar tanto os dados da sonda quanto os do cartão microSD instalado, e com base neles, tirar conclusões sobre o estado da superfície terrestre.

7 Descrição e resultados dos testes

Durante todo o processo, fizemos diversos testes. Alguns deles feitos em casa, como os diversos testes de transmissão de dados. Além disso, os testes de [vácuo](#), [resistência a calor](#) e [impacto](#) foram efetuados no Laboratory of Applications and Research in Space (LARS) na Universidade Federal de Santa Catarina- Joinville. Abaixo seguem alguns dos testes efetuados, suas descrições, resultados e links para imagens, vídeos e/ou mais informações:

Tabela 3: Testes feitos

Teste	Metodologia	Resultado	Link
Robustez.	Mexer/chacoalhar o satélite para determinar se há ou não alguma falha.	Não houve modificação na estrutura.	https://www.youtube.com/watch?v=V953WQin3eo
Robustez ao impacto.	Análise numérica estrutural estática pelo método de elementos finitos para obtenção do estado de tensão e deslocamentos do satélite sob o efeito de uma carga de aceleração brusca.	Satélite foi capaz de resistir o impacto sem nenhum componente comprometido.	Anexo 3
Teste do Vácuo.	Teste feito por mais de 2 horas em uma câmara de vácuo na UFSC Joinville levando o satélite até 1×10^{-5} mBar.	Satélite foi capaz de resistir ao vácuo sem nenhum componente comprometido.	Anexo 3
Vibração.	Teste feito em uma superfície de madeira suspensa usando ondas sonoras para vibrar a madeira e o satélite, de 0 a 203 hz.	O satélite permaneceu intacto.	https://youtu.be/tLpQp0LX6Qc
Resistência ao	Teste AB do isolamento	Temperatura com	7.4 (apenas imagens)

frio.	térmico da bateria com base em períodos de cinco minutos no freezer.	isolamento térmico foi aproximadamente duas vezes maior do que sem, provando que o isolamento é efetivo	
Resistência ao calor.	Teste de resistência ao calor (de até 70 graus celsius) em uma câmara de vácuo.	Levou por volta de 1 hora para a temperatura estabilizar, nenhum componente foi comprometido.	Anexo 3
Robustez Magnética.	Teste com base em passar um ímã de neodímio em volta do satélite para determinar seus efeitos.	Mostrou a efetividade dos sensores.	https://youtu.be/D1i44pLSoeQ
Captura de dados.	Teste para demonstrar a capacidade de armazenar dados no cartão micro SD.	Armazenou os dados com sucesso no cartão SD	https://youtu.be/CrVYCWM9Zp8
POST HTTP.	Teste para demonstrar a capacidade de enviar dados no formato JSON para o servidor HTTP.	Enviou com sucesso os dados para o servidor HTTP.	https://youtu.be/tGAcMfsSC3w
Envio dos dados por rádio.	Teste feito enviando dados do satélite por rádio para um segundo rádio recebendo dados.	Transmitiu dados com sucesso.	7.6.2

7.1 Caracterização física (dimensões e massa)

Dimensões Gerais

Comprimento: 100,0 mm

Diâmetro: 66,0 mm

Massa: 284 g

7.2 Robustez mecânica

7.2.1 Resistência ao movimento brusco

Durante o projeto, efetuamos diversos testes de robustez, conforme adicionamos elementos, abaixo você pode conferir um deles.

<https://www.youtube.com/watch?v=V953WQin3eo>

Como resultado, nenhuma mudança ocorreu no satélite, ele permaneceu completamente funcional.

7.2.2 Resistência ao vácuo

Para realizar o teste de vácuo, levamos o EIUsat para a UFSC de Joinville, no Laboratory of Applications and Research in Space (LARS), para uma câmara vacuotérmica com capacidade para testes de aproximadamente 1×10^{-5} mBar.

De acordo com o LARS: “Após finalizado o procedimento de pré-vácuo (selamento da câmara e aumento da temperatura para eliminação de umidade interna), o satélite foi colocado no interior da câmara e lacrado.



Figura 6: EIUsat em preparação para o teste de vácuo

No gráfico na pressão, o pico verificado por volta de 8700s deve-se ao momento final de degasamento do satélite. A temperatura sofre a queda verificada no gráfico inferior da Fig. 7 por influência da diminuição de pressão, pois o degasamento do satélite “rouba” energia do ambiente.”

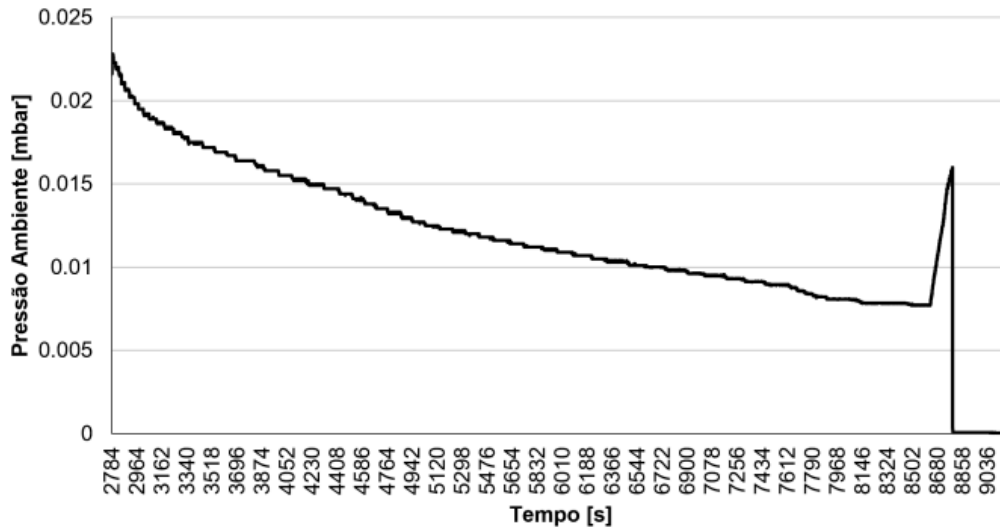


Figura 7: Teste de resistência a Vácuo

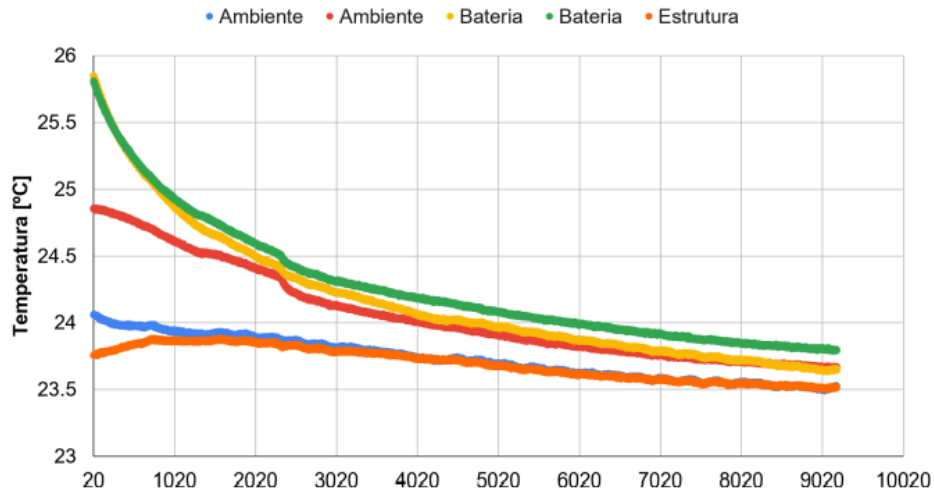


Figura 8: Demonstração da temperatura dentro da câmara de vacuotérmica durante o teste

7.2.3 Resistência a impactos de até 30G

De acordo com o Laboratory of Applications and Research in Space (LARS) que efetuou o teste de impacto em nosso satélite: “Por motivos da escassez de ensaios experimentais não-destrutivos para a determinação da resistência do EIUsat sob carga de aceleração crítica, optou-se por uma análise numérica como abordagem para o referido teste.

A Fig. 9 mostra o modelo em 3D (Fig. 9-a) e as dimensões principais do satélite da equipe EIUsat (Fig. 9-b), utilizados para a geração de malhas de solução do método de elementos finitos (Fig. 9-c). A carcaça metálica é feita de Al7075, os espaçadores internos são feitos de latão e os módulos são PCB. Simplificações de geometria foram feitas nos fixadores e componentes das placas. A Tab. 4 indica as propriedades mecânicas utilizadas para a análise, onde o módulo de elasticidade é dado por E , a densidade por ρ , o coeficiente de poisson por ν e a tensão última por σ_{ult} .”

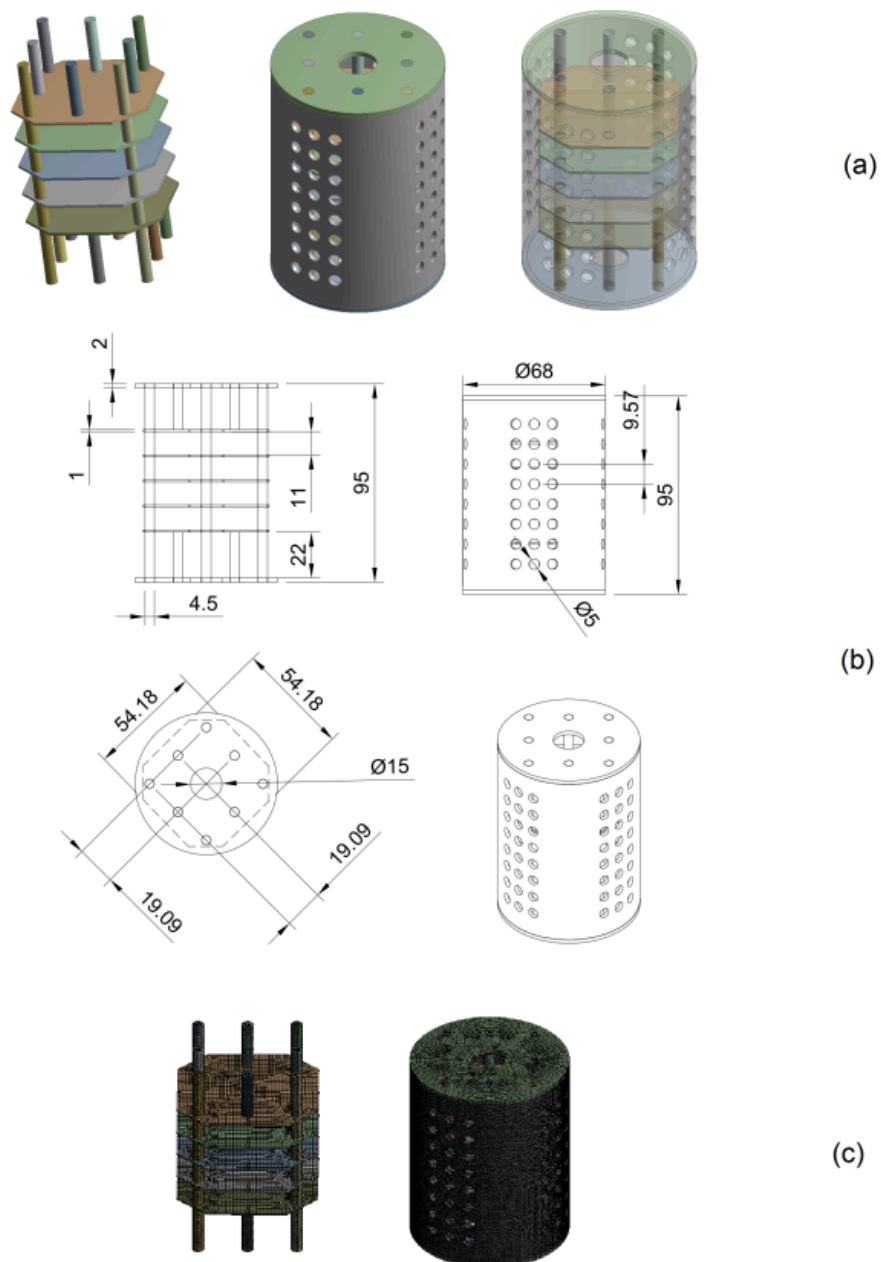


Figura 9: Domínio de solução. a) Modelo 3D; b) Dimensões principais (medidas em mm); c) Malha de solução.

Material	E	ρ	ν	σ_{ult}
Alumínio 7075 [1]	7,17e+9 [GPa]	2,81 [g/cm ³]	0,33	221,0 [MPa]
Latão [2]	1,06e+11 [GPa]	8,49 [g/cm ³]	0,318	431,0 [MPa]
PCB [3]	1,7e+10 [GPa]	1910 [kg/m ³]	0,39	49,0 [MPa]

Tabela 4: Propriedades mecânicas dos materiais utilizados no modelo numérico.

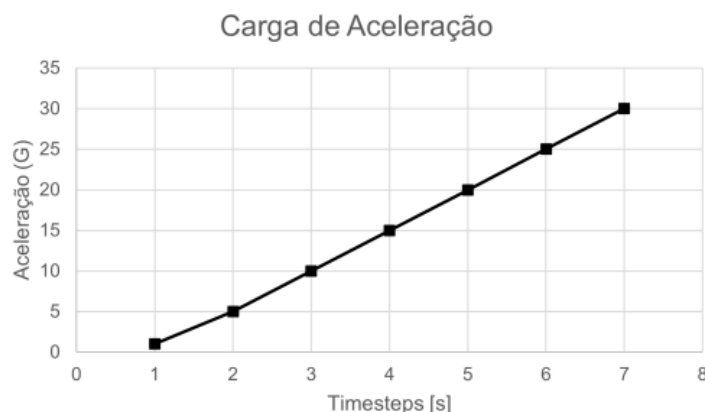


Figura 10: mostra a curva de carga aplicada no satélite, dada por uma curva de aceleração de 1G a 30G.

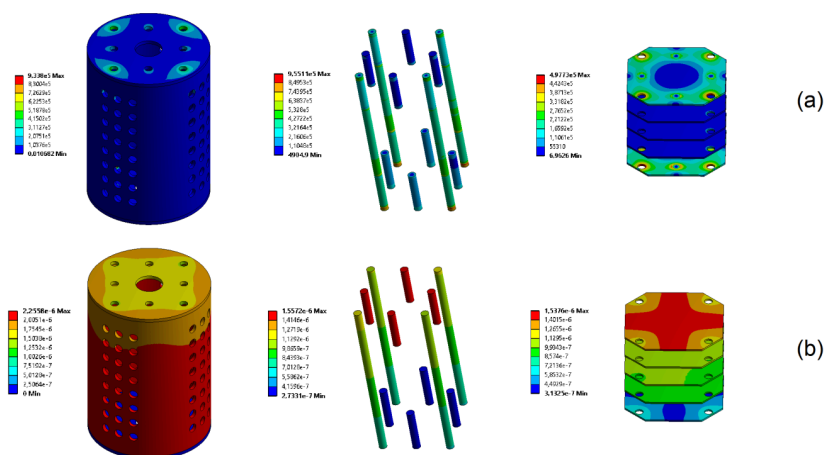


Figura 11: Distribuições para uma carga de 30G. a) Distribuições de tensão, dados em Pa; b) Distribuição de deslocamento, dados em m. Da esquerda para a direita: Carcaça de Al7075, Separadores e fixadores de latão e PCBs.

De acordo com o LARS: “É possível verificar que há pouca deformação da estrutura e a tensão máxima encontrada após a aplicação da carga não ultrapassa a tensão última do material (Tab. 4). Portanto, é possível considerar que o satélite sobrevive ao impacto de aceleração.”

Este teste foi feito pela LARS e as informações foram retiradas do relatório técnico. O relatório completo pode ser encontrado no [Anexo 3](#)

7.2.4 Resistência a vibrações

Para verificar se o satélite conseguia resistir a vibrações de 0 a 203 hz foi-se elaborado o seguinte experimento: uma superfície de madeira foi suspensa, a aproximadamente 30cm do chão. Em cima da madeira uma caixa de som e o satélite foram posicionados e a caixa foi controlada para tocar as frequências desejadas no volume máximo, vibrando a madeira e o satélite. No vídeo abaixo é possível ver uma instância desse teste, com o celular controlando a frequência também posicionado na madeira para mostrar a frequência.

Link do vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=tLpQp0LX6Qc&ab_channel=DPIJustaKid

É importante apontar que o microfone usado para captação de áudio não conseguia gravar

as frequências mais baixas, mas elas ainda assim foram tocadas.

7.1 Robustez eletrônica e magnética

Sobre as conexões eletrônicas do satélite, foram feitas as conexões seguindo os padrões descritos no [5.2](#) e soldamos. Além disso, testamos para verificar a qualidade. Sobre a influência magnética, efetuamos testes para verificar o funcionamento, como evidenciado no link: <https://youtu.be/D1i44pLSoeQ>

```
hello world, starting mag test
Warning: I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead
magnetometer data:
(40.56446, 26.54297, -118.7391)
magnetometer data:
(40.91719, 26.89687, -119.4234)
magnetometer data:
(39.68262, 26.01211, -118.568)
```

Figura 12: Sensor magnético em funcionamento

7.2 Robustez térmica

7.4.1 Teste de resistência ao frio

Para testar o isolamento térmico, o satélite foi colocado no freezer por 5 minutos, fizemos o teste com e sem isolamento, esperando o tempo necessário para o satélite ficar em temperatura ambiente. Depois de retirado do freezer, as temperaturas do satélite foram medidas. As duas medidas de temperatura são dos dois sensores de temperatura no CanSat, que apresentam uma pequena discrepância devido a sua localização distinta.

Teste Isolamento Térmico- Depois de 5 min no freezer sem isolamento	Teste Isolamento Térmico- Depois de 5 min no freezer
Warning: I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead	Warning: I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead
Warning: I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead	Warning: I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead
Temperature:	Temperature:
5.243317	9.40422
6.94363	11.30461
Temperature:	Temperature:
5.307671	9.44362
7.087399	11.44838
Temperature:	Temperature:
5.372021	9.49052
7.231168	11.54422
Temperature:	Temperature:
5.447098	9.532424
7.279091	11.44963
Temperature:	Temperature:
5.511448	9.587051
7.135322	11.87968
Temperature:	Temperature:
5.565079	9.640675
7.279091	11.83176
Temperature:	Temperature:
5.629429	9.683578
7.518704	11.87968
Temperature:	Temperature:
5.683056	9.737202
7.614551	11.87968
Temperature:	Temperature:
5.736679	9.750823
7.422859	11.83176
Temperature:	Temperature:
5.79031	9.844456
7.854165	12.16722
Temperature:	Temperature:
5.85466	9.898083
7.758319	12.21514
Temperature:	Temperature:
5.908283	9.940983
7.95001	12.02345
Temperature:	Temperature:
Sem Isolamento	Com Isolamento

Figura 13: Comparação dos resultados com e sem isolamento

Com base nesses testes, percebemos que nosso isolamento é efetivo, mantendo a temperatura duas vezes maior do que a com isolamento. Além disso, antes do lançamento em Santa Maria-RS o satélite foi submetido a um teste de resistência ao frio, permanecendo em um *cooler* com gelo seco por 2 minutos. Após esse tempo observou-se que o satélite não sofreu nenhum dano

Código usado para fazer o teste no freezer: <https://bipes.net.br/ide/#vyjhyd>

7.4.2 Teste de resistência ao calor

De acordo com o Laboratory of Applications and Research in Space (LARS) que efetuou o teste de impacto em nosso satélite: “Após finalizado o teste de funcionamento e após a retirada da do satélite da câmara de vácuo, os termopares foram recolocados nos mesmos locais (bateria, estrutura e câmara) para monitoramento no teste de temperatura. O teto de temperatura alcançado na estrutura no teste na câmara foi de 70°C.

Após a inspeção visual, pequenas avarias no módulo feito in house pela equipe foram notadas, mas o funcionamento do satélite não demonstrou mudanças. Ambos os módulos de serviço e payload sobreviveram ao teste.”

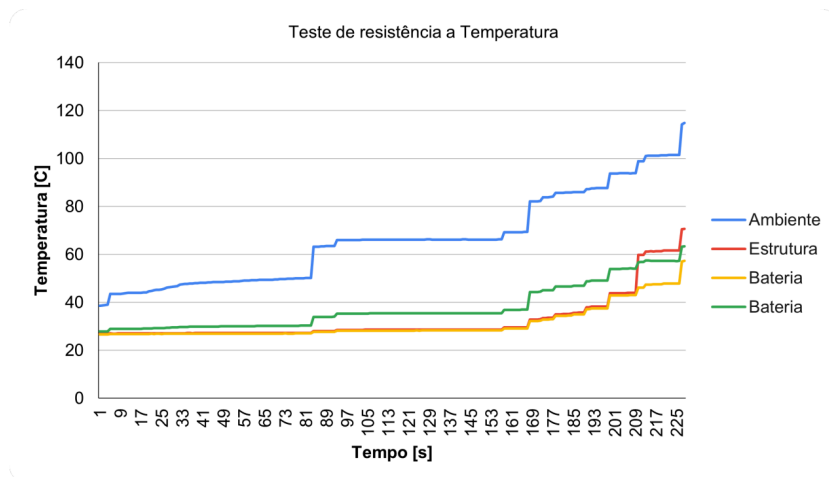


Figura 14: Gráfico de aumento de temperatura do satélite na câmara de vácuo.

7.3 Captura de dados de missão

Sensores em funcionamento e sendo armazenados, tanto no cartão SD quanto no servidor HTTP com sucesso: <https://youtu.be/CrVYCWM9Zp8>

Link para o código usado: <https://bipes.net.br/ide/#dcmcu5>

7.4 Transmissão de Dados

7.6.1 Transmissão de Dados (via servidor HTTPS)

Para aferir se nosso satélite era capaz de transmitir dados por Wifi (usado na fase 3), efetuamos o teste de mandar dados para o servidor, onde verificamos que ele de fato consegue

Abaixo segue o código usado para fazer as requisições HTTP:

<https://bipes.net.br/ide/#oqpwprr>

Servidor de teste - OBSAT 								
Essa página irá mostrar todas as requisições enviadas para o endereço https://obsat.org.br/teste_post/envio_bipes.php . Ou https://obsat.org.br/teste_post/enviophp (dados dessa página serão apagados a cada 1 hora. Caso você encontre algum erro, relate-o no servidor.								
Equipe	Bateria	Temperatura	Pressao	Giroscopio	Acelerometro		Payload	
123	94	26.93	1.005023	-0.001598775, -0.01039204, -0.00319755	-0.01436521, 0.2274492, 9.854534		[0,1066,0,1]	
123	93	26.9	1.005012	-0.002264931, -0.006928025, -0.003863707	-0.01915361, 0.1915361, 9.832987		[0,1067,0,1]	
123	94	26.91	1.004966	-0.002931087, -0.01332313, 0.0021317	0.03591302, 0.248997, 9.854534		[0,1066,0,1]	
123	93	26.86	1.004986	0.000532925, -0.009059726, 0.0021317	-0.04309563, 0.2059013, 9.873688		[0,1067,0,1]	
123	94	26.84	1.005103	-0.004929556, -0.01212404, -0.004396631	0.08858546, 0.1197101, 10.1586		[0,1066,0,1]	
123	94	26.8	1.00503	-0.001998469, -0.01145789, -0.000532925	0, 0.1963245, 9.94312		[0,1067,0,1]	
91	44	14.37	92406	-0.03, 0.05, 0.06	-9.55, -0.07, 1.36		[0,0,26.37]	
123	94	26.78	1.005065	-0.001732006, -0.007860644, -0.0001332313	-0.007182605, 0.2513912, 9.835381		[0,1063,0,1]	

Figura 15: Imagem do servidor de testes com os dados (nós somos a equipe 123).

Vídeo dos dados sendo mandados (somos a equipe 123): <https://youtu.be/tGAcMFS3C3w>

Código usado: <https://bipes.net.br/ide/#sfzbgj>

7.6.2 Envio de Dados (via rádio)

Para aferir se a comunicação por rádio estava ocorrendo efetuamos o seguinte teste: o satélite com o código funcionando rodou transmitindo dados por rádio. Enquanto isso, um Arduino Uno com outro SI4463 recebia os dados e os interpretava. Abaixo, segue o monitor serial do Arduino recebendo os dados por rádio:

```

1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   Serial.begin(9600);
}

Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM4')
New Line 9600 baud

pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9892065, giroscopio:(-0.005196019, -0.008660031, 0.0009326187), acelerometro:(0.28491, 0.1867477, 9.792285), payload:{ co2:436, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9892065, giroscopio:(-0.005196019, -0.008660031, 0.0009326187), acelerometro:(0.28491, 0.1867477, 9.792285), payload:{ co2:436, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9892065, giroscopio:(-0.005196019, -0.008660031, 0.0009326187), acelerometro:(0.28491, 0.1867477, 9.792285), payload:{ co2:436, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9879265, giroscopio:(-0.05196019, -0.00235876, 0.00093268577), acelerometro:(0.08421, 0.006737, 5.76575), payload:{ co2: 461, cam_status:1}
pressao:0.9892065, giroscopio:(-0.005196019, -0.008660031, 0.0009326187), acelerometro:(0.28491, 0.1867477, 9.792285), payload:{ co2:436, cam_status:1}

```

Figura 16: Monitor Serial com os dados recebidos

8 Lista de materiais

Lista de Materiais Utilizados:

- CanSat educacional Pion que contém:
 - Microcontrolador ESP32
 - Temperatura

- Sensor de pressão
- Sensor de luminosidade
- Sensor de gás Carbônico
- Giroscópio
- Acelerômetro
- Magnetômetro
- Camera ESP32-Cam
- Espuma EPE e isopor EPS para isolamento térmica
- Fios condutores de cobre
- SI4463- HC-12*
- Cartão microSD
- Substituição da estrutura mecânica pela feita de alumínio aeronáutico.

*Especificações do rádio:

- Frequências de funcionamento (433.4-473.0MHz, até 100 canais de comunicação)
- Banda: 70cm;
- Antena: 1/4 de onda;
- Potência: 30 dBm;

9 Relatório de voo

Como as outras equipes que passaram à fase 4, nós também realizamos o lançamento do satélite no balão estratosférico e tivemos a oportunidade de recuperá-lo. O satélite estava basicamente intacto e os dados dos sensores foram recuperados corretamente. O cartão SD da câmera (que estava localizado na câmera, ou seja, era um cartão SD a parte) não foi recuperado. Provavelmente, durante a missão, devido às vibrações do balão e/ou da queda, o cartão SD foi ejetado do satélite. Já tomamos medidas provisórias para que isso não se repita, logo os dados da câmera também são salvos nos dois cartões microSD e enviados à Terra (o que não foi possível anteriormente dado o limite de payload).

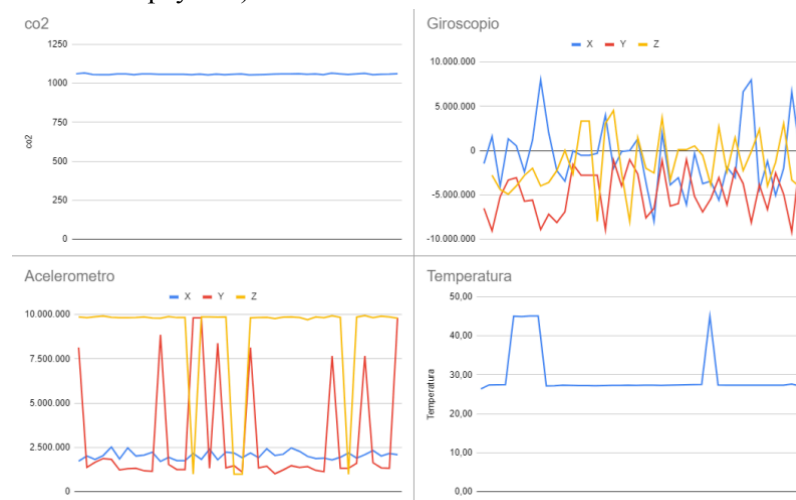


Figura 17: Gráficos dos dados coletados durante a missão:

9.1 Resolução da missão

Segundo dados obtidos, ou seja, baseando-se nas informações obtidas pelo sensor CO₂, não houve queimadas ou anomalias durante a missão. A missão foi parcialmente um sucesso (devido a falha na recuperação do cartão SD), neste aspecto, fizemos ajustes e esperamos ter outra chance de lançar o satélite para podermos explorar todo seu potencial. Dado o problema na primeira missão da perda do cartão SD, enviaremos as fotos diretamente para a Terra e salvaremos nos dois cartões SD do satélite, para ter redundância. Com isso, na nova missão esperamos poder obter os dados da câmera antes da recuperação do satélite.

10 Considerações finais.

Desde o lançamento em Santa Maria, todas as eventuais falhas foram corrigidas e o satélite sobreviveu intacto. Todos os testes adicionais e modificações estruturais já foram feitas e testadas com sucesso. Sabendo do adiamento prazo, entendemos que podemos realizar alterações na antena para aumentar seu alcance. De toda forma, o satélite está totalmente operacional e pronto para o lançamento sub-orbital de Alcântara.

Além disso, estamos desenvolvendo uma inteligência artificial que será adaptada para o recebimento de dados do nosso satélite, a fim de detectar queimadas automaticamente (os dados marcados como positivos também serão analisados pela equipe para confirmar a existência de uma queimada).

Gostaríamos de agradecer mais uma vez à equipe LARS que deu grande suporte ao nosso projeto e nos ajudou a realizar alguns testes do nosso satélite, ao radioamador Gustavo Schwartz (PR8KW-GI77), aos familiares e a Escola pelo apoio e confiança (mesmo que abdicamos das férias para trabalhar no projeto) e a equipe da OBSAT que, em um número reduzido de pessoas nos possibilitam experiências incríveis.

Anexos

- **Anexo 1: Github com todos os arquivos:**
<https://github.com/gabriel-603/EIUsat-1>
- **Anexo 2 Código fonte hospedado no Github:**
<https://github.com/gabriel-603/EIUsat-1/tree/main/codigos>
- **Anexo 3: Relatório técnico do LARS-UFSC completo hospedado no Github:**
https://github.com/gabriel-603/EIUsat-1/blob/main/relatorios/LARS_Report_EIUSat.pdf
- **Anexo 4: Dados do lançamento de Santa Maria hospedados no Github:**
<https://github.com/gabriel-603/EIUsat-1/tree/main/relatorios/santa-maria>
- **Anexo 5: Desenho da estrutura em alumínio 7075 planificada:**
<https://github.com/gabriel-603/EIUsat-1/blob/main/relatorios/EIUsat-estruturaplanificada%20-%20Model.pdf>
- **Anexo 6: Fluxograma do código da câmera:**
<https://github.com/gabriel-603/EIUsat-1/blob/main/codigos/fluxogramas/fluxograma%20de%20codigo.jpg>

Referências

GITHUB com os editais da OBSAT MCTI. 2022. Disponível em: <<https://github.com/OBSAT-MCTI/OBSAT-MCTI/tree/main/editais>>. Acesso em: 28 fev. 2022. Citado na página 10.

CÂMARA DOS DEPUTADOS- Inpe confirma aumento de quase 200% em queimadas no Pantanal entre 2019 e 2020. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/>>. Acesso em : 7 de maio de 2022. Citado na página 2

NSC- SC tem alerta para alto risco de queimadas nos próximos dias; ocorrências crescem 57% em 2020. Disponível em: <<https://www.nsctotal.com.br/noticias/sc-tem-alto-risco-de-queimadas-nos-proximos-dias-ocorrencias-crescem-57-em-2020/>> Acesso em: 7 de maio de 2022. Citado na página 3

IPCC-Climate change: a threat to human wellbeing and health of the planet. Taking action now can secure our future. Disponível em: <<https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/>>. Acesso em: 7 de maio de 2022. Citado na página 3